தன்மதிப்பீடு;

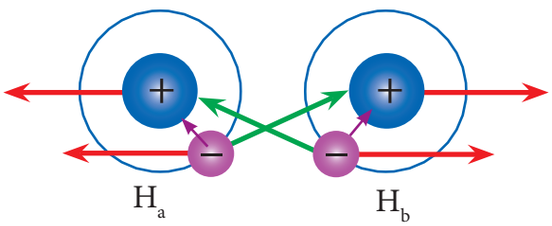
6. பின்வரும் மூலக்கூறுகளை அவற்றின் பிணைப்புக் கோணங்களின் இறங்கு வரிசையில் வரிசைப்படுத்துக.

i) CH_4, H_2O, NH_3 ii) C_2H_2, BF_3, CCl_4

10.7 இணைதிற பிணைப்புக் கொள்கை (valence bond theory)

ஹைய்ட்லர் மற்றும் லண்டன் ஆகிய அறிவியல் அறிஞர்கள் ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறில் சகப்பிணைப்பு உருவாதலை, எலக்ட்ரானின் அலை இயக்கவியலை அடிப்படையாகக் கொண்டு கருத்தியலாக விளக்கினார்கள். இக்கருத்துக்கள் பாலிங் மற்றும் ஸ்லேட்டர் ஆகியோர்களால் மேலும் மேம்படுத்தப்பட்டது. இணைதிறன் பிணைப்புக் கொள்கையினை (VB கொள்கை) அலை இயக்கவியல் கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் விளக்கவது இப்பாடப்பகுதியின் நோக்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறு உருவாவதலுக்கு, VB கொள்கையின் அடிப்படையில் அமைப்பு ஒரு எளிய, பண்புகள் அடிப்படையிலான விளக்கம் பின்வருமாறு.

இரு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் (H_a மற்றும் H_b ஆகியன) முடிவில்லாத தொலைவில் பிரித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒருநிலையினைக் (படம் 10.17ஆ– நிலை 1) கருத்திற்கொள்க. இந்நிலையில் அவ்விரு ஹைட்ரஜன் அணுக்களுக்கிடையே எவ்வித இடையீடுகளும் இல்லை. மேலும் இந்த அமைப்பின் நிலை ஆற்றல் பூஜ்யம் என தன்னிச்சையாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. இவ்விரு ஹைட்ரஜன் அணுக்களும் ஒன்றை ஒன்று நெருங்கும் பொழுது, ஒவ்வொரு அணுவின் அணுக்கருக்களுக்கும், அவற்றினுடைய எலக்ட்ரான்களுக்கும் இடையேயான கவர்ச்சி விசை (ஊதா நிற அம்புக் குறியால் காட்டப்பட்டுள்ளது)யுடன் பின்வரும் புதிய விசைகளும் செயல்பட துவங்குகின்றன.



படம் 10. 17 (அ) ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறு உருவாதல்- VB கொள்கை

புதிய கவர்ச்சி விசைகள் (பச்சை நிற அம்புக்குறி)

1. H_a ன் அணுக்கருவிற்கும், H_b ன் இணைதிற எலக்ட்ரானுக்கும் இடையே உருவாகிறது.

2. H_b ன் அணுக்கருவிற்கும், H_aன் இணைதிற எலக்ட்ரானுக்கும் இடையே உருவாகிறது.

புதிய விலக்கு விசைகள் (சிவப்பு நிற அம்புக்குறி)

i. H_a மற்றும் H_b ஆகியவற்றின் அணுக்கருக்களுக்கிடையே உருவாகிறது.

ii. H_a மற்றும் H_b ஆகிய இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களுக்கு இடையே உருவாகிறது.

11th Chemistry Chapter-10 Vol-2 TM_V1.indd 93 13-01-2023 12:36:53